

pps1983 / FIAP_Etapa4_ex2

<> Code

Issues 6

Pull requests

Discussions

Actions

Projects

Wiki

Security

main

FIAP_Etapa4_ex2 / README.md

Go to file

t

pps1983 Enhance README with correlation and model insights

a372038 · 1 minute ago

43 lines (30 loc) · 2.3 KB

PreviewCodeBlame

Raw

FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista

Trabalho Etapa 4 exercicio 2

Cap 3 - (IR ALÉM) Implementando Algoritmos de Machine Learning com Scikit-learn

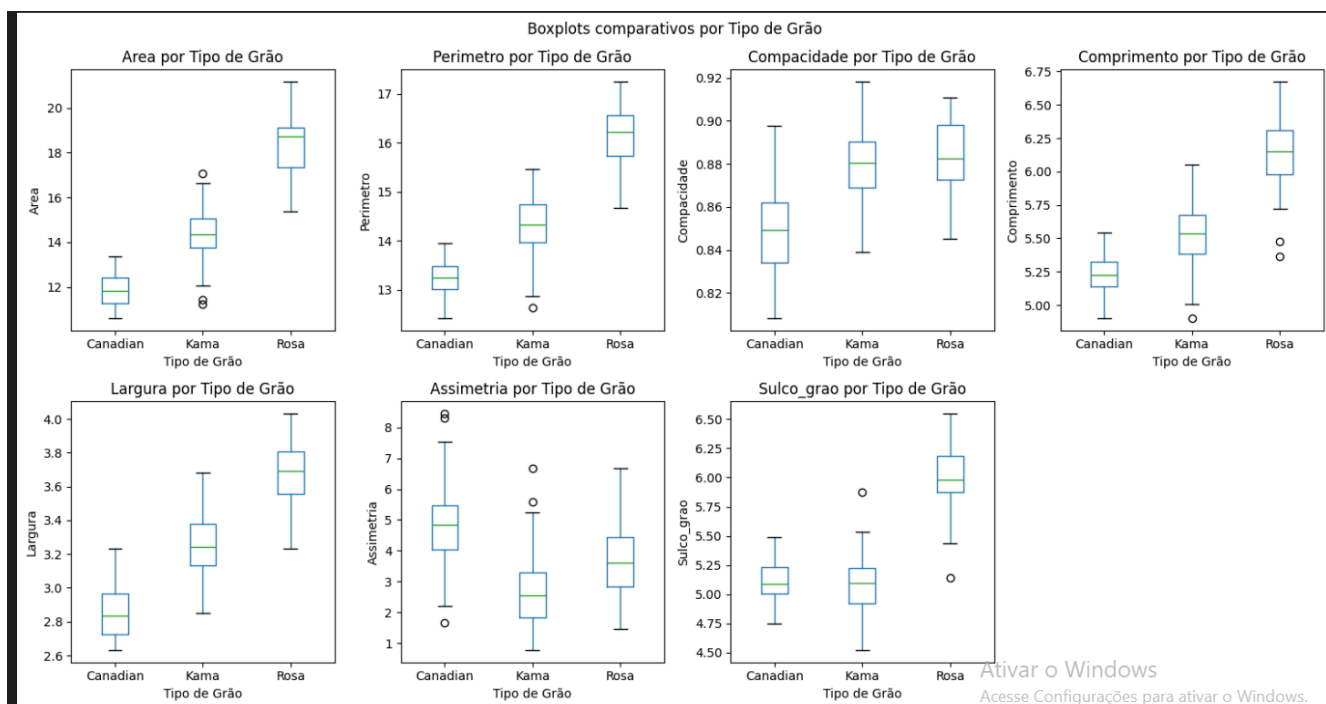
Nome do grupo

Integrantes:

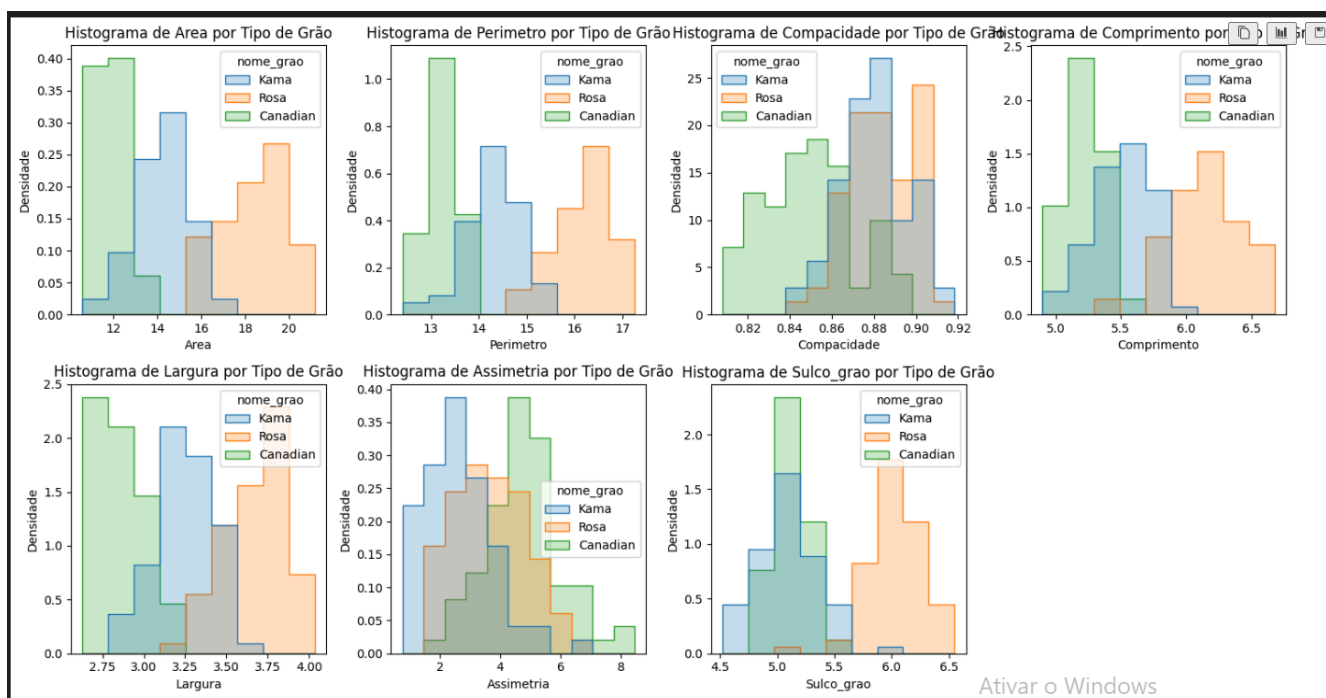
- [Paulo Pereira de Souza Junior](#)

Interpretar os resultados e extrair insights relevantes

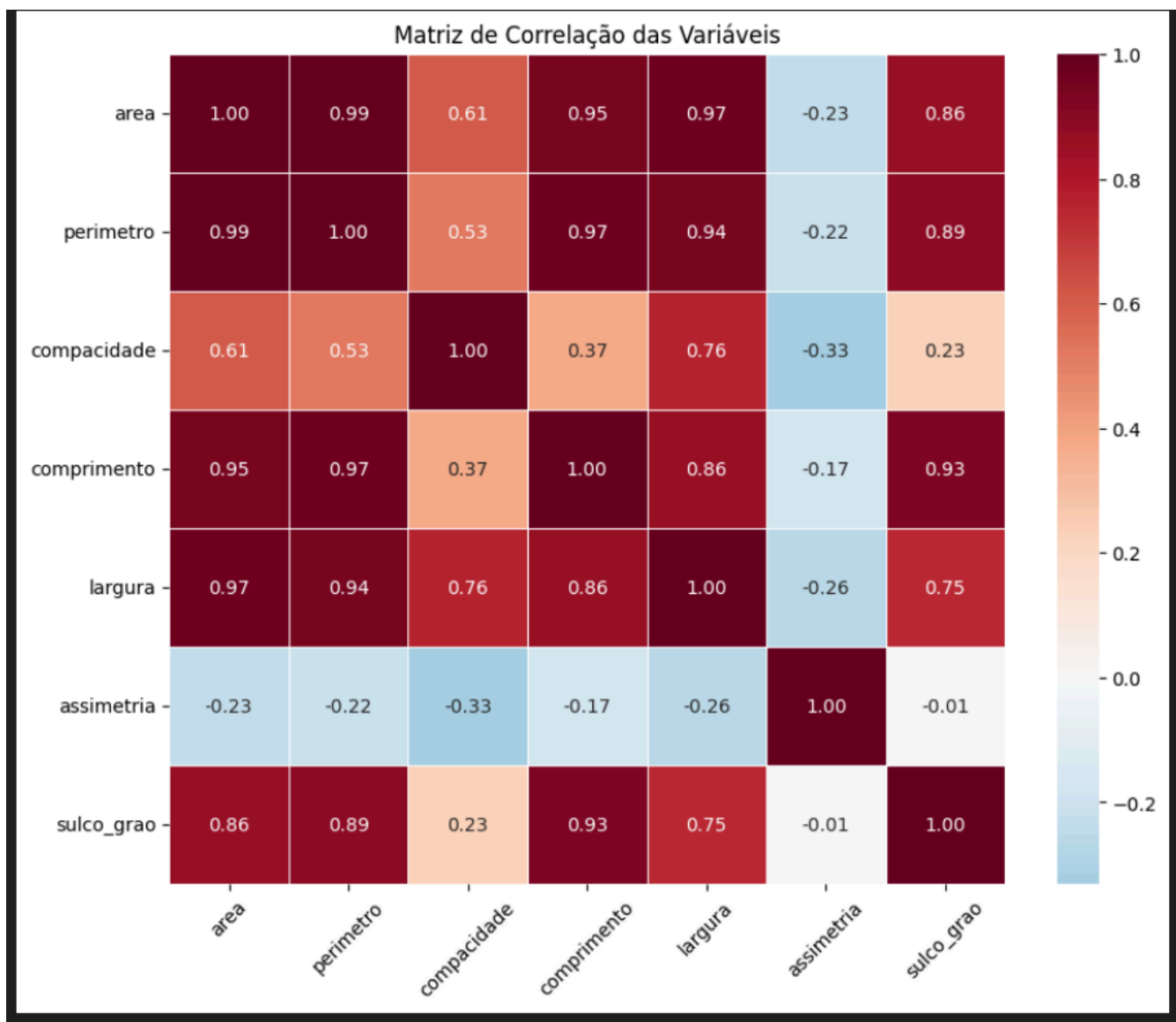
Considerando análise gráfica box plot, podemos observar que o trigo Rosa apresenta maior resultado para todos os indicadores, a variação/indicador "assimetria" apresenta desvio de preenchimento



Considerando análise da variável do histograma de todas as variáveis do data frame, podemos observar que a áviavel "compacidade" apresenta maior sobreposição de medias



Na matriz de correlação podemos observar que a variável assimetria apresenta ausencia de correlação com as demais variáveis



a seguir quadro das variaveis com nivel de correção $\geq 85\%$

```
area ↔ perimetro : correlação = 0.99
area ↔ comprimento : correlação = 0.95
area ↔ largura : correlação = 0.97
area ↔ sulco_grao : correlação = 0.86
perimetro ↔ comprimento : correlação = 0.97
perimetro ↔ largura : correlação = 0.94
perimetro ↔ sulco_grao : correlação = 0.89
comprimento ↔ largura : correlação = 0.86
comprimento ↔ sulco_grao : correlação = 0.93
```

Utilizando os algoritmos KNN, SVM e Random Forrest, identificamos que todos os modelos ficaram acima de 88%, com destaque para o Random Forest com 92%

```
=== KNN ===  
Acurácia: 0.8888888888888888  
F1-score (macro): 0.8895048041389505  
  
=== SVM ===  
Acurácia: 0.8888888888888888  
F1-score (macro): 0.8884628980069064  
  
=== Random Forest ===  
Acurácia: 0.9206349206349206  
F1-score (macro): 0.9209164818920916
```

Utilizando o Randomized Search para encontrar os melhores hiperparâmetros para cada modelo, observamos uma queda no desempenho do Random Forest para 87%, o algoritmo atingiu 85% de acuracia

```
=== KNN ===  
Melhores parâmetros: {'weights': 'distance', 'n_neighbors': 4, 'metric': 'manhattan'}  
Acurácia: 0.8888888888888888  
F1-score (macro): 0.889385727190605  
  
=== SVM ===  
Melhores parâmetros: {'kernel': 'linear', 'gamma': np.float64(3.593813663804626), 'C': np.float64(100.0)}  
Acurácia: 0.9523809523809523  
F1-score (macro): 0.9521367521367522  
  
=== Random Forest ===  
Melhores parâmetros: {'n_estimators': 100, 'min_samples_split': 10, 'min_samples_leaf': 1, 'max_depth': 5, 'bootstrap': True}  
Acurácia: 0.873015873015873  
F1-score (macro): 0.8741142893156506
```



Histórico de lançamentos

- 0.1.0 - 10/11/2025 *



Licença